ВсОШ 2011, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. Натуральные числа d и d', $d' > d$ — делители натурального числа n. Докажите, что $d' > d + \frac{d^2}{n}$. (*А. Голованов*)

11.1. Поскольку числа $f = n/d$ и $f' = n/d'$ целые, а $f > f'$, имеем $f - f' \geqslant 1$, или

$$1 \leqslant \frac{n}{d} - \frac{n}{d'} = \frac{(d' - d)n}{dd'} < \frac{(d' - d)n}{d^2}\,.$$

Домножая на $\frac{d^2}{n}$, получаем $d' - d > \frac{d^2}{n}$, что и требовалось доказать.